LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P01 - Gehaeuseboden / Draufsicht innen

Aussen 208 x 132 x 55 inkl. Flansche; Gehaeuse ohne Flansche 208 x 112

Waveshare-Pilotloecher: (24/25), (169/25), (24/87), (169/87); Raster 145 x 62.

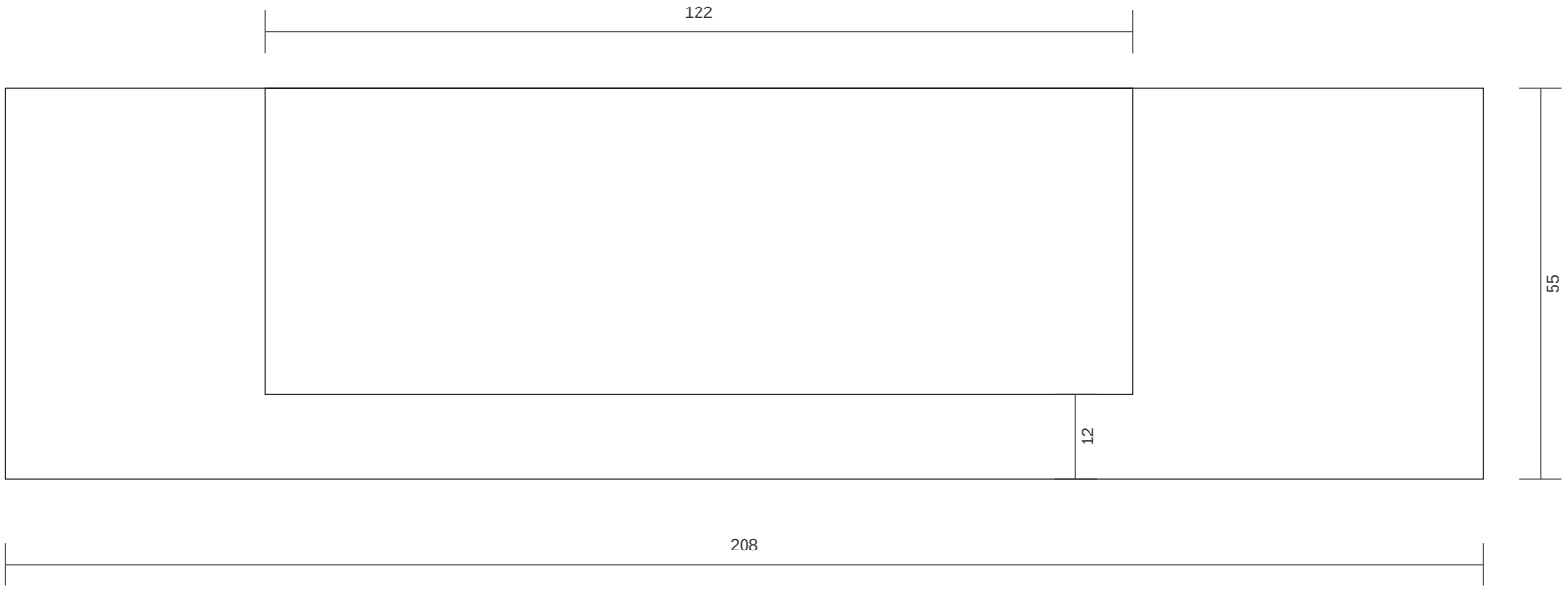
Deckelbossen: (7/7), (7/105), (201/7), (201/105). Boden und Waende 2,8.

Blau = Waveshare-Aufnahmen; Schwarz = Gehaeuse, Deckel- und Wandbefestigungen.

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P01 - Laengswand / Seitenansicht

Beide Laengswaende: Ausschnitt 122 breit x 43 hoch; Unterkante Z=12



Beginn X=36,6; Ende X=158,6; Unterkante Z=12,0. Wand 2,8; Boden 2,8.

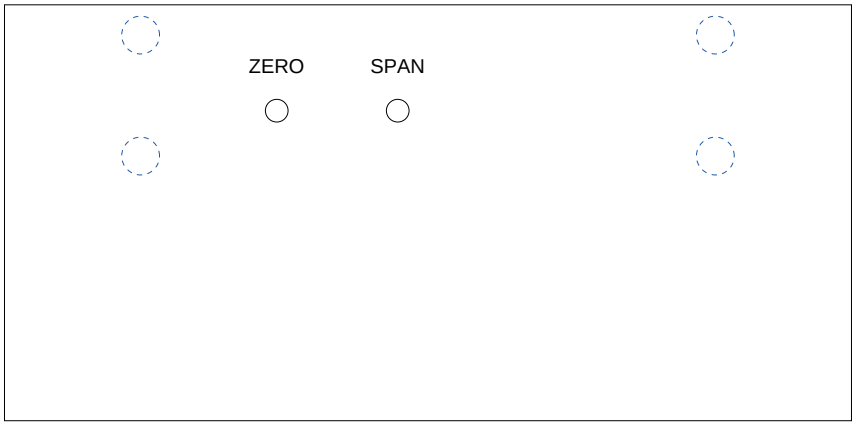
Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

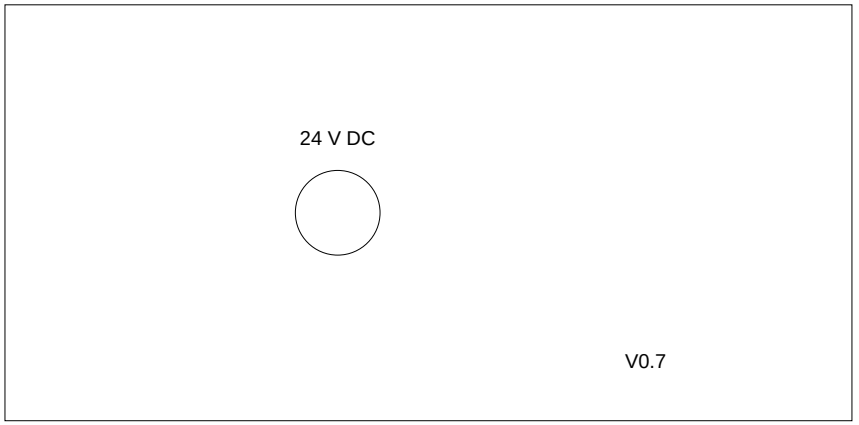
P01 - Stirnwaende

Rechts ZERO/SPAN; links DC5521, 24 V DC und Revisionsmarkierung

Rechte Stirnwand / Aussenansicht



Linke Stirnwand / Aussenansicht



ZERO: Y=36 / Z=41 / D3. SPAN: Y=52 / Z=41 / D3. Abstand 16 Mitte-Mitte.

Platine 80 x 20 x 1,5; Halter-Lochbild Y=18/94, Z=35/51 = 76 x 16.

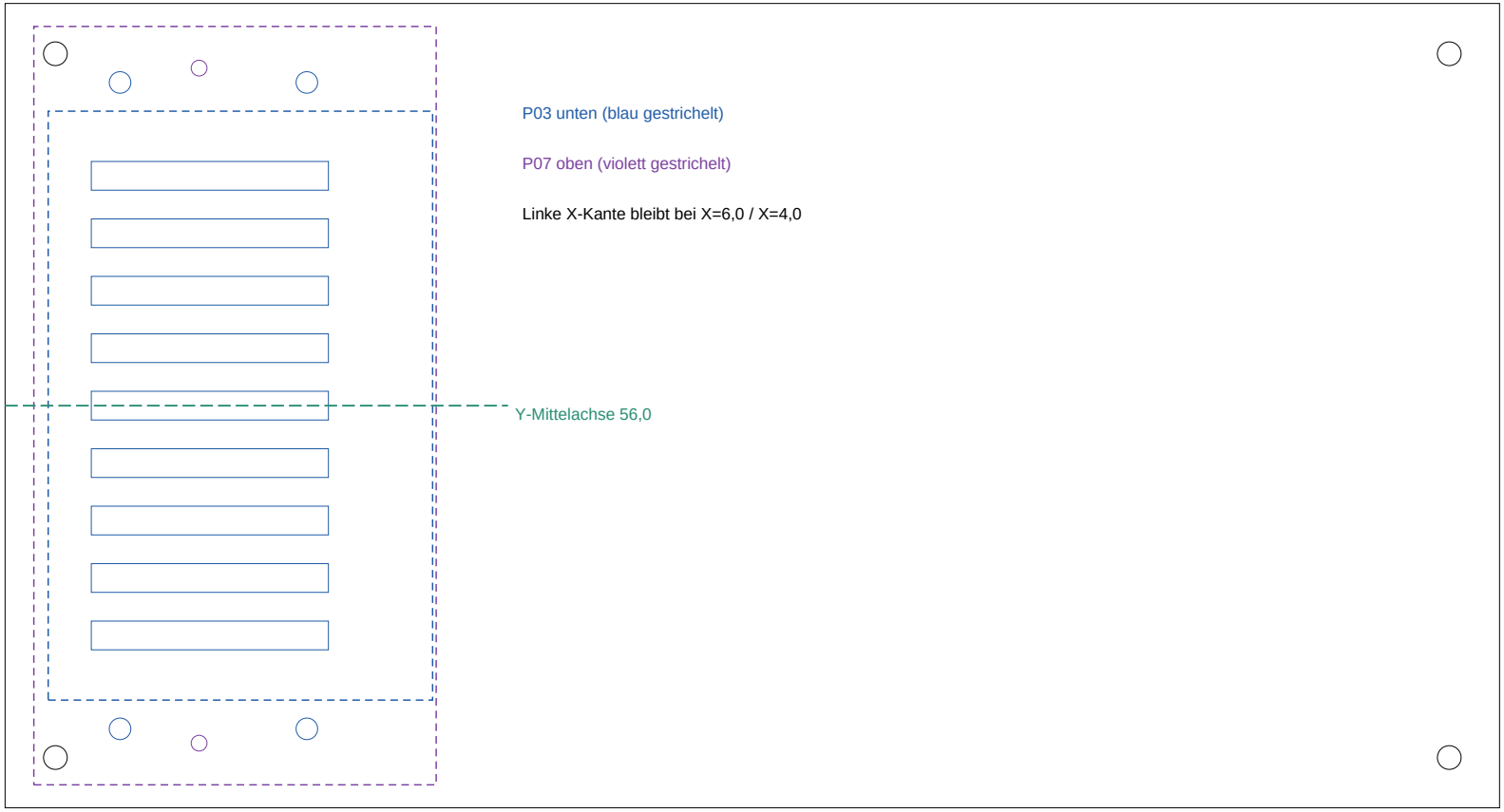
DC5521 links: Y=44 / Z=27,5 / D11,2. Innenansicht jeweils horizontal gespiegelt.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P02 - Deckel / Draufsicht aussen

X-Lage wie V0.6; Sensorpod und Kalibrierhaube nur auf Y=56,0 zentriert



Lueftungsschlitze: X=12,0; Y=22,0 + 8,0*n; 33 x 4.

Haubenschrauben: (27/9), (27/103). Pod-Montage: (16/11),(42/11),(16/101),(42/101).

Deckel bleibt vollstaendig 3,0 mm dick; keine O-Ring-Nut in P02.

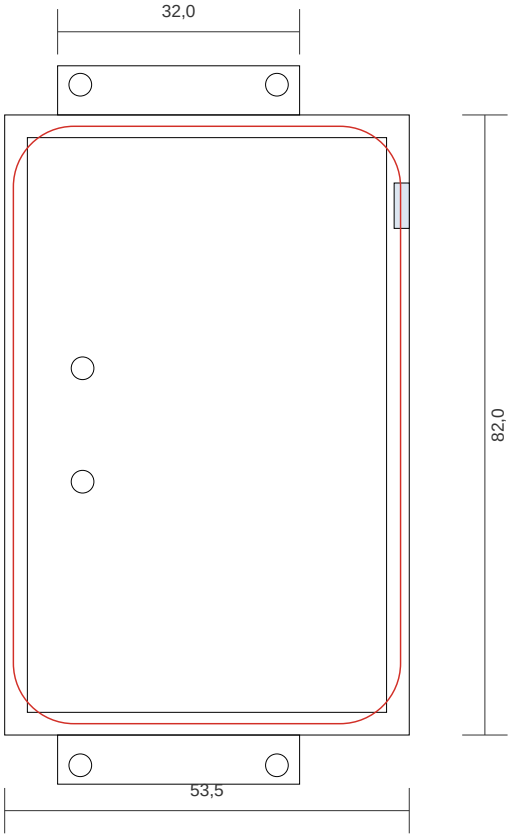
Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

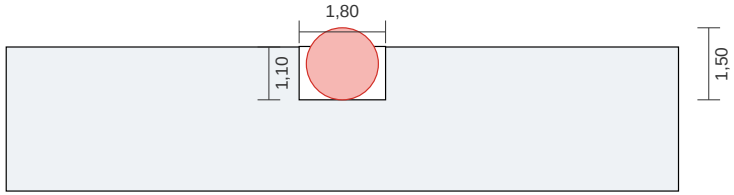
P03 - Sensorpod / Draufsicht innen und Schnitt

V0.6-X-Lage beibehalten; rechts 8,0 mm breiter; P08-Nut im erhoehten Dichtrand

Gesamtlaenge inkl. Laschen: 95,0



Schnitt A-A: P03 / P08 / Deckel



P03 erhoehter Dichtrand Z=54,0..55,0

O-Ring D1,50 | Nut 1,80 x 1,10 | Ueberstand 0,40

Axiale Verpressung: 0,40 / 1,50 = 26,7 %

P08 Kaufteil: EPDM 70 Shore A, D77,0 x 1,50

Nutpfad: 51,2 x 79,0, Innenradius R8,0

Sensorbohrungen D3, Abstand 15,0

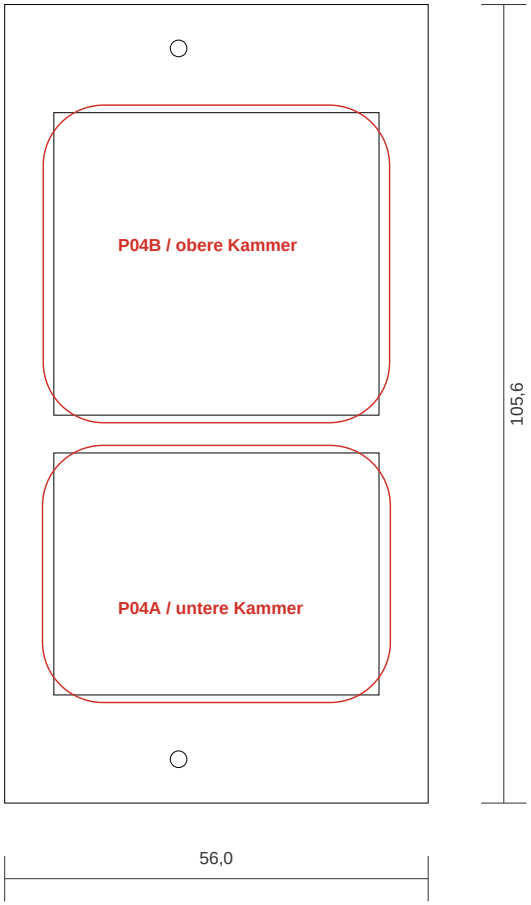
Kabelschlitz endet bei Z=54,0; Dichtlinie bleibt geschlossen

Kontrolle: 50 mm

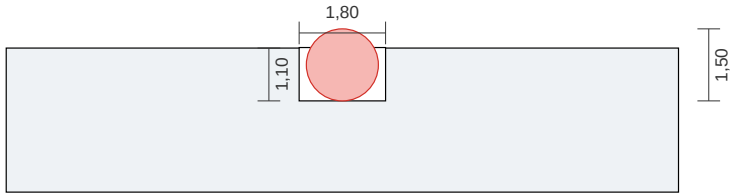
LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P07 - Kalibrierhaube / Unterseite und Schnitt

Zwei getrennte EPDM-O-Ringe - je ein geschlossener Ring pro Kammer



Schnitt B-B: P07 / P04 / Deckel



Nut in Unterseite P07; Deckeloberseite bleibt eben

O-Ring D1,50 | Nut 1,80 x 1,10 | Ueberstand 0,40

Axiale Verpressung: 0,40 / 1,50 = 26,7 %

P04A: D45,0 x 1,50 - SKU H48761

P04B: D50,0 x 1,50 - SKU H96773

Beide Nuten 1,80 x 1,10; Innenradius R8,0

Trennsteg 5,0; Kammern bleiben gegeneinander dicht

Grundplatte 56,0 x 105,6 x 3,0

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

Kaufteile - EPDM-O-Ringe und Nutdaten

Lagernde Standardringe; keine geklebte Rundschnur im Gasweg

Pos.	Abmessung	SKU	Nut B x T	Verpressung	Verwendung	Menge
P04A	D45,0 x 1,50	H48761	1,80 x 1,10	26,7 %	untere Kammer	1 / 2 empf.
P04B	D50,0 x 1,50	H96773	1,80 x 1,10	26,7 %	obere Kammer	1 / 2 empf.
P08	D77,0 x 1,50	H48789	1,80 x 1,10	26,7 %	Pod / Deckel	1 / 2 empf.

Einbauhinweise

- Material: EPDM 70 Shore A; geschlossene Kaufteile, nicht schneiden oder kleben.
- Ring vor Montage leicht in die abgerundete Rechteckform legen; nicht verdrehen.
- Rechnerische Dehnung aller drei Pfade < 0,2 %.
- Nuten beim Epoxidieren abkleben; Harz im Nutgrund reduziert die freie Hoehe.
- Schrauben gleichmaessig ueber Kreuz anziehen; Anzugsmoment nach Passversuch festlegen.
- Vor Installation: Sitz, Leckrate, Nullpunkt und Rueckkehr nach Pruefgas pruefen.

Bestellreferenz: PURCHASED_O_RINGS.csv im V0.7-Ordner

Erforderlich: je 1 Stueck. Wegen Termin und Montageversuch empfohlen: je 2 Stueck.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

P05 - Kabelstopfen und Dichtlinienbezug

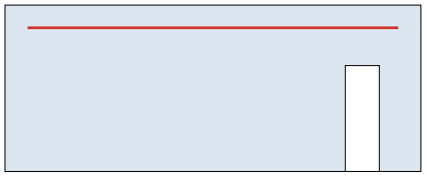
Quader 4 x 6 x 8; P08-Dichtrand bleibt oberhalb des Schlitzes geschlossen

Draufsicht 4 x 6

Vorderansicht 4 x 8

Seitenansicht 6 x 8

Schematischer Schnitt P03 rechte Kabelseite



P08-Dichtlinie Z=54..55

Kabelschlitz Z=46..54

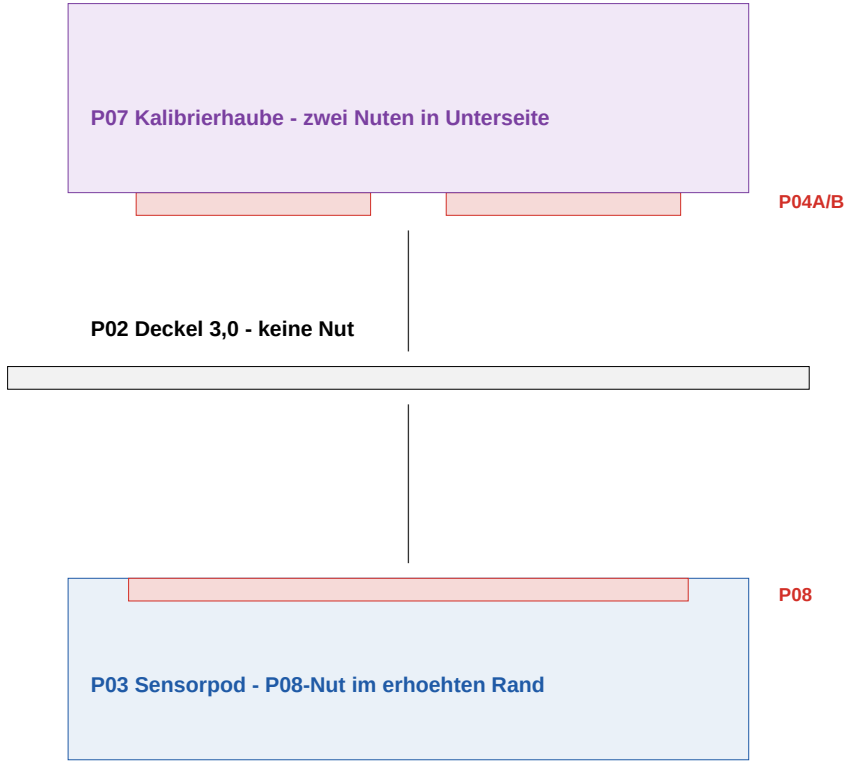
P05 schliesst den Schlitz

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

V0.7 - Dichtaufbau / Explosionsschema

P07 und P03 tragen die Nuten; P02 bleibt als ebene 3,0-mm-Trennplatte erhalten



Montagereihenfolge:

1. P08 in P03-Nut einlegen; Kabelstopfen und Kabel pruefen.
2. P03 unter P02 montieren und gleichmaessig anziehen.
3. P04A und P04B in P07-Nuten einlegen; beide Kammern getrennt halten.
4. P07 auf P02 setzen und gleichmaessig verschrauben.
5. Lecktest mit Frischluft/Nullgas, danach Pruefgas und Nullpunktrueckkehr dokumentieren.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.7

V0.7 - Freigabe- und Pruefliste

Skizzenstand nach Y-Zentrierung und Umstellung auf geschlossene EPDM-Kauf-O-Ringe

---

Umgesetzt

- X-Lage der Sensor-/Kalibriereinheit entspricht wieder V0.6.
- Gesamte Einheit ist auf der Y-Achse bei Y=56,0 zentriert.
- P03 bleibt auf der rechten Kabelseite 8,0 mm breiter.
- Gedruckte TPU-Dichtungen P04/P08 sind durch drei geschlossene EPDM-Ringe ersetzt.
- P04-Nuten liegen in P07; P08-Nut liegt im erhoehten P03-Dichtrand.
- P02 bleibt vollstaendig 3,0 mm dick und ohne O-Ring-Nut.
- Markierungen ZERO, SPAN, 24 V DC, V0.7, IN und OUT bleiben erhalten.
- Massskizzen zeigen jetzt Nutquerschnitt, Kaufteile und Montagereihenfolge.

Vor Montage pruefen

[ ] Drei O-Ringe stimmen mit D45 x 1,50 / D50 x 1,50 / D77 x 1,50 ueberein.

[ ] Nuten sind sauber, frei von Epoxid und ohne Druckgrate.

[ ] Ringe liegen ohne Verdrehung, Ausbeulung oder Quetschung in den Nuten.

[ ] P03 und P07 schliessen plan gegen P02; Schrauben werden gleichmaessig angezogen.

[ ] Gravity-Kabel und P05 unterbrechen die P08-Dichtlinie nicht.

[ ] Lecktest, Nullpunkt, Pruefgas-Stabilitaet und Rueckkehr zum Nullpunkt sind dokumentiert.

Kontrolle: 50 mm